

Laporan Praktikum Pekan 1

“State Management”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemrograman Web

DOSEN PENGAMPU:

Arifan Rahman S.Kom, M.Kom



DISUSUN OLEH:

Karimah Irsyadiyah (2411533018)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
T.A 2025/2026**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
LINK GITHUB:.....	3
BAB II LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM	4
2.1 File PHP Pertama	4
2.2 Operator Aritmatika	5
2.3 Operator Assignment	6
2.4 Operator Perbandingan	7
2.5 Operator Increment dan Decrement.....	9
LATIHAN PRAKTIKUM:	16
BAB III PENUTUP	19
3.1 Kesimpulan	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman server-side yang banyak digunakan dalam pengembangan website dinamis. Dengan PHP, halaman web dapat dibuat lebih interaktif karena mampu mengolah data, melakukan perhitungan, mengakses database, serta menampilkan informasi secara dinamis.

Pada Praktikum 1 ini dipelajari dasar-dasar pemrograman PHP, mulai dari pembuatan program PHP pertama, penggunaan variabel, operator, percabangan, hingga perulangan. Selain itu mahasiswa juga diperkenalkan dengan lingkungan pengembangan menggunakan XAMPP sebagai web server lokal.

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pemrograman PHP sebagai landasan untuk mempelajari materi yang lebih kompleks pada pertemuan selanjutnya.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami instalasi dan konfigurasi XAMPP.
2. Memahami struktur dasar program PHP.
3. Memahami penggunaan variabel dan fungsi output.
4. Memahami operator aritmatika, penugasan, perbandingan, increment dan decrement, logika dan conditional assignment.
5. Memahami struktur kontrol percabangan.
6. Memahami struktur perulangan dalam PHP.
7. Membuat program deret Fibonacci menggunakan perulangan.

LINK GITHUB:

<https://github.com/iMaIrsdyh/Pemrograman-Web-PHP-Native/tree/main/lab01>

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

2.1 File PHP Pertama

File : index.php

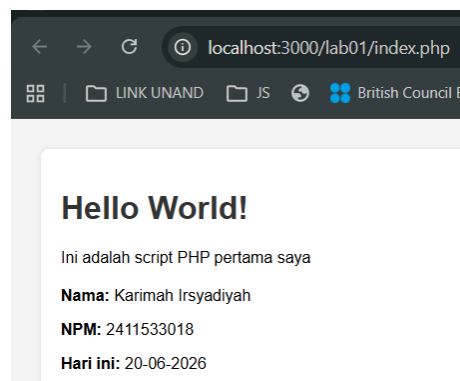
Penjelasan

Pada file ini dibuat pr:ogram PHP sederhana yang menampilkan informasi mahasiswa.

Variabel yang digunakan:

```
$name = "Karimah Irsyadiyah";  
  
$npm = "2411533018";  
  
Data kemudian ditampilkan menggunakan perintah:  
  
echo "<p><strong>Nama:</strong> $name</p>";  
  
echo "<p><strong>NPM:</strong> " . $npm . "</p>";  
  
Selain itu digunakan fungsi:  
  
date("d-m-Y")
```

untuk menampilkan tanggal saat program dijalankan.



Hasil:

Program menampilkan:

- Hello World
- Nama Mahasiswa

- NPM
- Tanggal saat ini

2.2 Operator Aritmatika

File : satu.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas penggunaan operator aritmatika pada PHP.

Variabel yang digunakan:

```
$a = 8;
```

```
$b = 4;
```

Operator yang diuji:

```
$a + $b
```

```
$a - $b
```

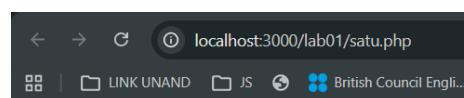
```
$a * $b
```

```
$a / $b
```

```
$a % $b
```

```
$a ** $b
```

Operator tersebut digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan perpangkatan.



Hello World!

Ini adalah script PHP pertama saya

Nama saya: KARIMAH IRSYADIYAH

NPM: 2411533018

Hari ini: 20-06-2026 17:18

8 + 4 = 12

8 - 4 = 4

8 * 4 = 32

8 / 4 = 2

8 % 4 = 0

8 ** 4 = 4096

Hasil:

Program menampilkan hasil operasi:

- $8 + 4 = 12$
- $8 - 4 = 4$
- $8 \times 4 = 32$
- $8 \div 4 = 2$
- $8 \bmod 4 = 0$
- $8^4 = 4096$

2.3 Operator Assignment

File : dua.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas operator penugasan (assignment operator).

Operator yang digunakan:

```
+=  
-=  
*=  
/=   
%=  
**=
```

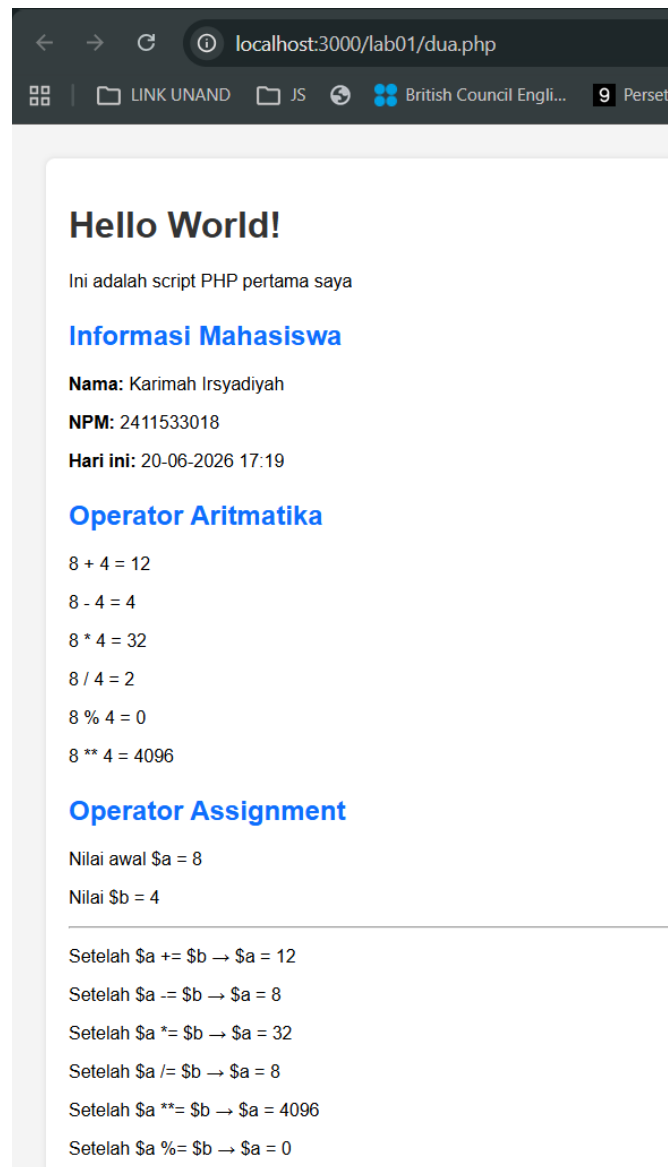
Operator assignment digunakan untuk mengubah nilai variabel berdasarkan nilai sebelumnya.

Contoh:

```
$a += $b;
```

artinya:

```
$a = $a + $b;
```



Hasil:

Nilai variabel berubah secara bertahap sesuai operasi assignment yang dilakukan.

2.4 Operator Perbandingan

File : tiga.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas operator perbandingan.

Variabel yang digunakan:

```
$x = 100;
```

```
$y = "100";
```

Operator yang diuji:

```
==  
===  
!=  
<>  
!==  
>  
<  
>=  
<=  
<=>
```

Program menggunakan:

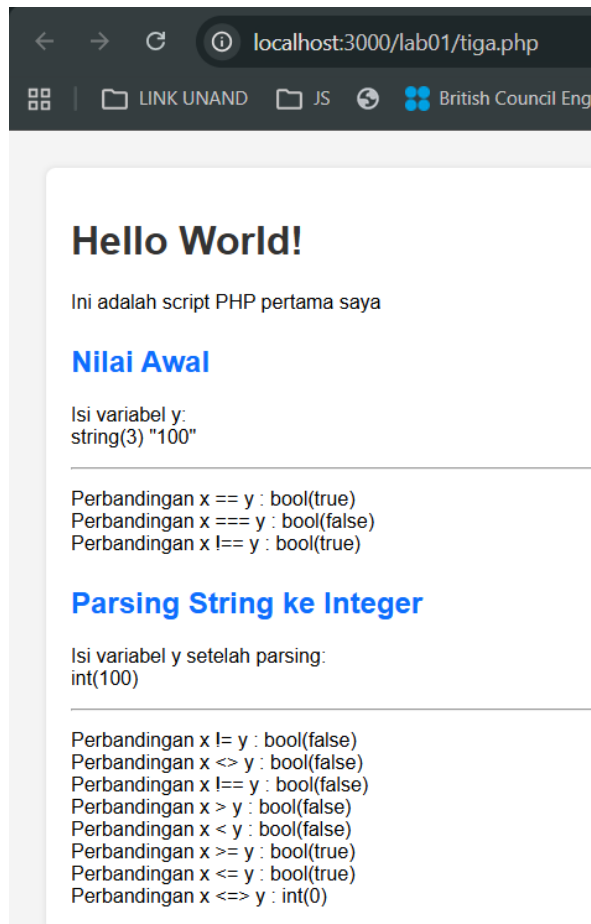
```
var_dump()
```

untuk melihat hasil boolean TRUE atau FALSE.

Selain itu dilakukan konversi tipe data:

```
$y = (int)$y;
```

agar string berubah menjadi integer.



Hasil:

Program menunjukkan perbedaan antara:

- Equal (==)
- Identical (===)
- Not Equal (!=)
- Spaceship Operator (<=>)

serta pengaruh tipe data terhadap hasil perbandingan.

2.5 Operator Increment dan Decrement

File : empat.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas operasi penambahan dan pengurangan otomatis.

Operator yang digunakan:

`++$x`

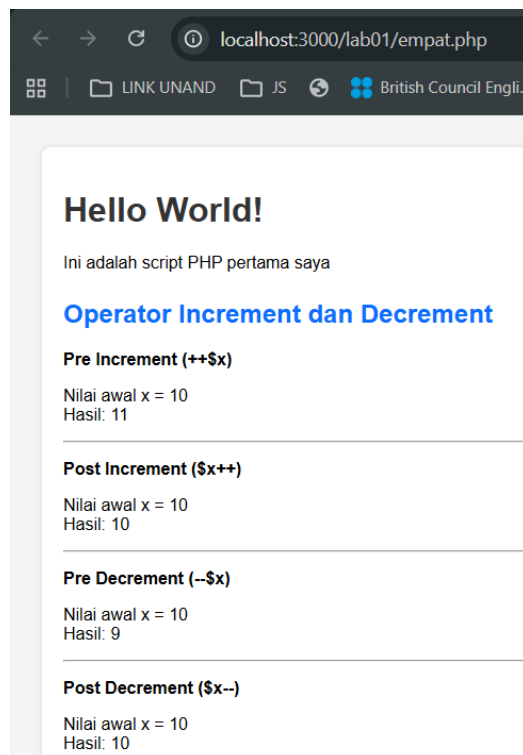
`$x++`

`--$x`

`$x--`

Jenis operator:

1. Pre Increment
2. Post Increment
3. Pre Decrement
4. Post Decrement



Hasil:

Program menunjukkan perbedaan hasil antara operasi yang dilakukan sebelum dan sesudah nilai ditampilkan.

2.6 Operator Logika

File : lima.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas operator logika yang digunakan dalam percabangan.

Variabel yang digunakan:

```
$x = 100;
```

```
$y = 50;
```

Operator yang diuji:

```
and
```

```
or
```

```
xor
```

```
&&
```

```
||
```

```
!
```

Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi menjadi satu keputusan.

Hello World!

Ini adalah script PHP pertama saya

Operator Logika

AND : \$x == 100 and \$y == 50

OR : \$x == 100 or \$y == 80

XOR : \$x == 100 xor \$y == 80

&& : \$x == 100 && \$y == 50

|| : \$x == 100 || \$y == 80

NOT : !(\$x == 90)

Hasil:

Program menampilkan kondisi yang bernilai TRUE berdasarkan kombinasi nilai variabel yang diberikan.

2.7 Conditional Assignment Operator

File : enam.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas operator:

Ternary Operator

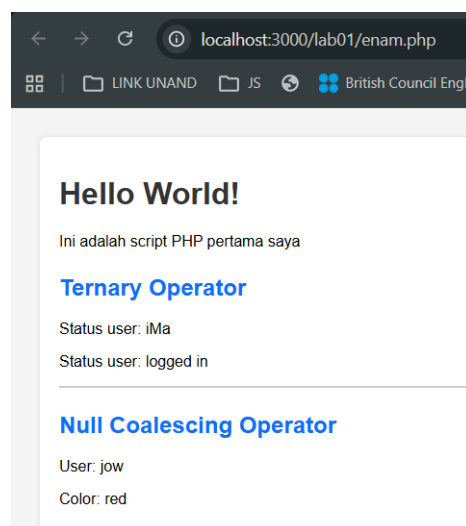
```
$status = (empty($user))  
? "anonymous"  
: "logged in";
```

Operator ini digunakan sebagai bentuk singkat dari if-else.

Null Coalescing Operator

```
$user = $_GET["user"] ?? "anonymous";
```

Operator ini digunakan untuk memberikan nilai default jika variabel belum ada atau bernilai NULL.



Hasil:

Program menampilkan status user berdasarkan kondisi yang diberikan.

2.8 Percabangan If Else dan Switch

File : tujuh.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas struktur kontrol percabangan.

If Else If

```
if ($t < 10)
```

digunakan untuk menentukan ucapan berdasarkan waktu.

Ternary

```
$b = $a < 10 ? "Hello" : "Good Bye";
```

digunakan untuk percabangan singkat.

Nested If

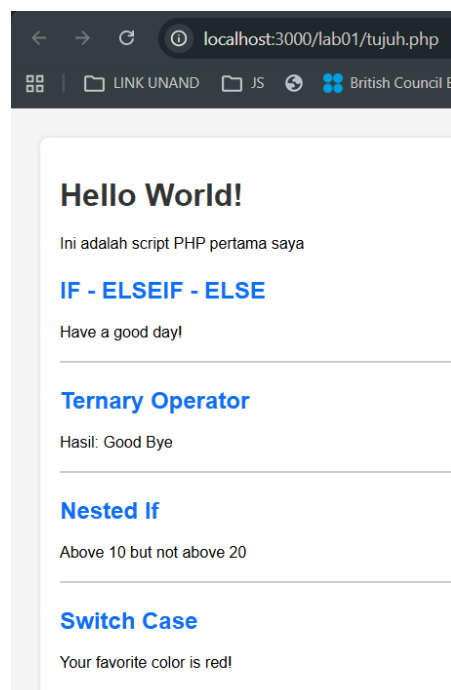
```
if ($a > 10)
```

digunakan untuk percabangan bertingkat.

Switch Case

```
switch ($favcolor)
```

digunakan untuk memilih kondisi berdasarkan nilai tertentu.



Hasil:

Program menampilkan pesan yang berbeda sesuai kondisi yang terpenuhi.

2.9 Perulangan (Loop)

File : delapan_loop.php

Penjelasan:

Praktikum ini membahas berbagai jenis perulangan pada PHP.

While

```
while ($i < 6)
```

digunakan untuk mengulang selama kondisi bernilai TRUE.

Do While

```
do {  
    ...  
} while (...);
```

dijalankan minimal satu kali walaupun kondisi FALSE.

For

```
for ($x = 0; $x <= 10; $x++)
```

digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui.

Foreach

```
foreach ($colors as $x)
```

digunakan untuk membaca seluruh isi array.

Selain itu dipelajari penggunaan:

```
break  
continue
```

untuk menghentikan atau melewati proses perulangan.

←

→

↺

localhost:3000/lab01/delapan_loop.php

LINK UNAND

JS

British Council Engli...

9

Hello World!

Ini adalah script PHP pertama saya

WHILE

```

1
2
3
4
5

```

```

1
2
3
4
5

```

```

1
2

```

```

1
2
4
5
6

```

DO WHILE

```

1
2
3
4
5

```

```

8

```

```

1
2

```

```

1
2
4
5
6

```

FOR LOOP

```

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5
The number is: 6
The number is: 7
The number is: 8
The number is: 9
The number is: 10

```

```

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2

```

```

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 4
The number is: 5
The number is: 6
The number is: 7
The number is: 8
The number is: 9
The number is: 10

```

```

The number is: 0
The number is: 10
The number is: 20
The number is: 30
The number is: 40
The number is: 50
The number is: 60
The number is: 70
The number is: 80
The number is: 90
The number is: 100

```

FOREACH

```

red
green
blue
yellow

```

```

red
green

```

```

red
green
yellow

```

```

red
green
blue
yellow

```

```

Peter : 35
Ben : 37
Joe : 43

```

```

color : red
model : Volvo

```

```

array(4) { [0]=> string(3) "red" [1]=> string(5) "green" [2]=> string(4) "blue" [3]=> string(6) "yellow" }

```

```

array(4) { [0]=> string(3) "red" [1]=> string(5) "green" [2]=> string(4) "pink" [3]=> &string(6) "yellow" }

```

Hasil:

Program menampilkan berbagai contoh hasil perulangan menggunakan while, do-while, for, dan foreach.

LATIHAN PRAKTIKUM:

1. Deret Fibonacci

File : fibonacci.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Deret Fibonacci</title>
<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        margin: 20px;
    }
    .container {
        max-width: 600px;
        margin: 0 auto;
    }
    h1 {
        color: #333;
    }
    .fibonacci-list {
        background-color: #f0f0f0;
        padding: 20px;
        border-radius: 5px;
        margin: 20px 0;
    }
    .result {
        font-size: 18px;
        line-height: 1.8;
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h1>Program Deret Fibonacci</h1>

    <div class="fibonacci-list">
        <h2>Deret Fibonacci (10 Angka Pertama):</h2>
        <div class="result">
            <?php
                $jumlah = 10;
                $a = 0;
                $b = 1;

                echo "Menggunakan perulangan FOR:<br>";
                for ($i = 0; $i < $jumlah; $i++) {
                    echo $a;
                    if ($i < $jumlah - 1) {
                        echo ", ";
                    }
                    $temp = $a + $b;
                    $a = $b;
                    $b = $temp;
                }
            </?php>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

```

    }
    ?>
</div>
</div>

<div class="fibonacci-list">
    <h2>Deret Fibonacci (10 Angka Pertama dengan WHILE):</h2>
    <div class="result">
        <?php
            $jumlah = 10;
            $a = 0;
            $b = 1;
            $counter = 0;

            echo "Menggunakan perulangan WHILE:<br>";
            while ($counter < $jumlah) {
                echo $a;
                if ($counter < $jumlah - 1) {
                    echo ", ";
                }
                $temp = $a + $b;
                $a = $b;
                $b = $temp;
                $counter++;
            }
            ?>
        </div>
    </div>

    <div class="fibonacci-list">
        <h2>Deret Fibonacci (20 Angka):</h2>
        <div class="result">
            <?php
                $jumlah = 20;
                $a = 0;
                $b = 1;

                echo "Menggunakan perulangan FOR:<br>";
                for ($i = 0; $i < $jumlah; $i++) {
                    echo $a;
                    if ($i < $jumlah - 1) {
                        echo ", ";
                    }
                    $temp = $a + $b;
                    $a = $b;
                    $b = $temp;
                }
                ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

Penjelasan:

Pada latihan ini dibuat program untuk menampilkan 10 bilangan pertama deret Fibonacci.

Variabel yang digunakan:

```
$a = 0;
```

```
$b = 1;
```

Bilangan berikutnya diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya.

Menggunakan For:

```
for ($i = 0; $i < $jumlah; $i++)
```

Menggunakan While:

```
while ($counter < $jumlah)
```

Program menampilkan deret Fibonacci menggunakan dua jenis perulangan.

Program Deret Fibonacci

Deret Fibonacci (10 Angka Pertama):

Menggunakan perulangan FOR:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Deret Fibonacci (10 Angka Pertama dengan WHILE):

Menggunakan perulangan WHILE:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Deret Fibonacci (20 Angka):

Menggunakan perulangan FOR:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

Hasil:

Deret Fibonacci yang dihasilkan:

```
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada Praktikum 1 telah dipelajari dasar-dasar pemrograman PHP mulai dari penggunaan variabel, output, operator, percabangan, dan perulangan. Selain itu mahasiswa juga memahami cara menggunakan berbagai jenis operator seperti aritmatika, assignment, comparison, logical, dan conditional assignment.

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai alur logika program PHP yang nantinya menjadi fondasi dalam pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks. Melalui latihan deret Fibonacci, mahasiswa juga dapat memahami penerapan perulangan dan logika algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan.